

Paprsková optika

Michal Stroff

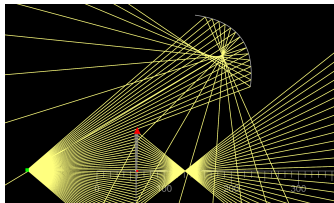
GYBU, 8.B

Druhy optiky

- 💡 paprsková (geometrická)
- 💡 vlnová
- 💡 kvantová

Druhy optiky

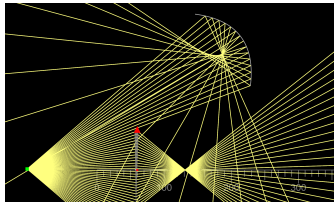
- 💡 paprsková (geometrická)
- 💡 vlnová
- 💡 kvantová



paprsky

Druhy optiky

- 💡 paprsková (geometrická)
- 💡 vlnová
- 💡 kvantová

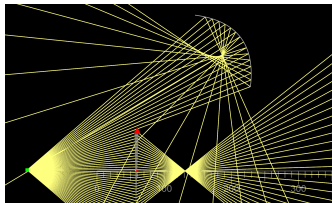


paprsky

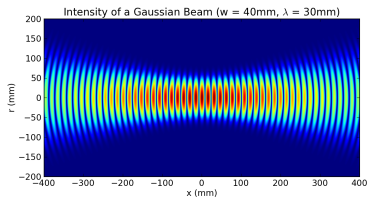


Druhy optiky

- 💡 paprsková (geometrická)
- 💡 vlnová
- 💡 kvantová



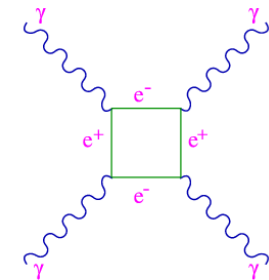
paprsky



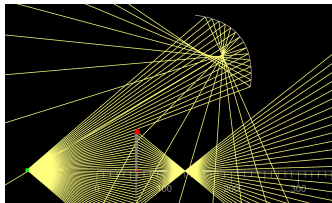
vlny

Druhy optiky

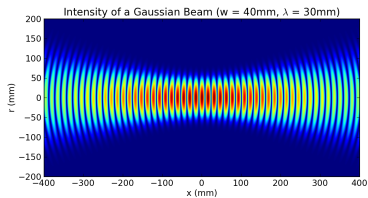
- 💡 paprsková (geometrická)
- 💡 vlnová
- 💡 kvantová



fotony (γ)



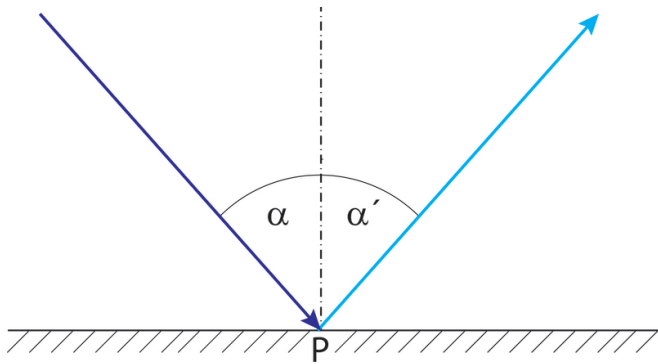
paprsky



vlny

Výchozí principy a cíl popisu

- 💡 popisuje světlo v podobě paprsků (svazek fotonů)
- 💡 ***princip nezávislosti chodu paprsků***
- 💡 **Cíl popisu:** způsob geometrického šíření paprsků v prostoru, jeho lom, odraz, principy zobrazování (čočkami, zrcadly apod.) a průchod světla různě opticky hustými prostředími



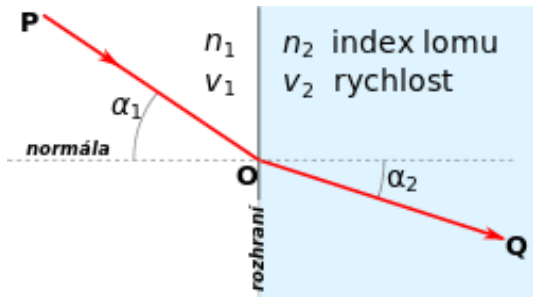
ZÁKON ODRAZU

$$\alpha = \alpha'$$

įodražení paprsek leží v rovině dopadu!

SNELLŮV ZÁKON (LOMU)

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$



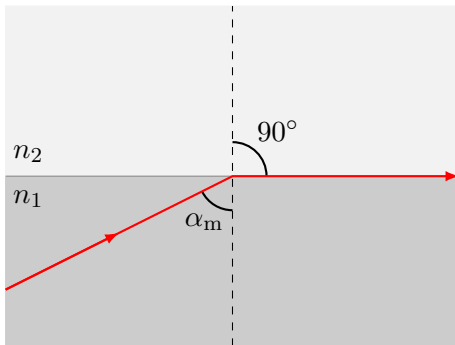
$$n = \frac{c}{v}$$

materiál	index lomu
vakuum	1
vzduch	1,000 3
voda	1,33
sklo	1,5 – 1,9

Tabulka: Indexy lomu některých materiálů

Mezní úhel

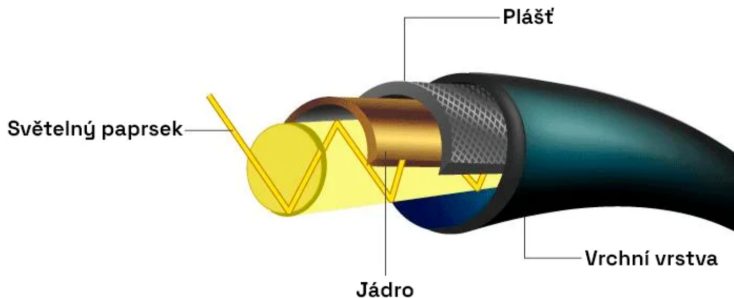
$$\alpha_m = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$



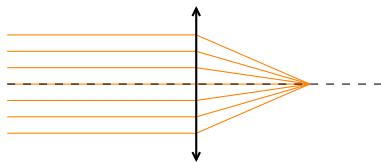
Mezní úhel

💡 dopad pod $\alpha_1 > \alpha_m \rightarrow$ totální (úplný) odraz

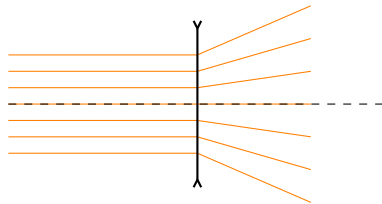
💡 **využití:** optické kabely



Zobrazovací nástroje a soustavy: čočky

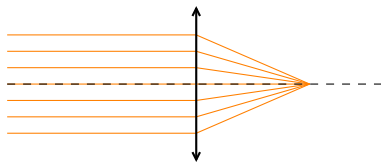


spojka

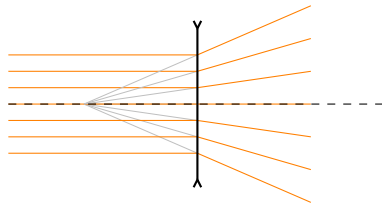


rozptylka

Zobrazovací nástroje a soustavy: čočky

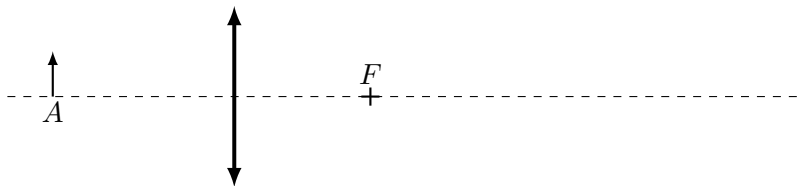


spojka

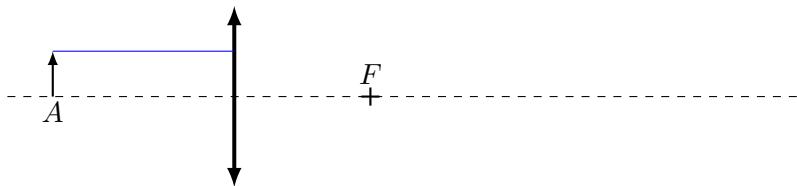


rozptylka

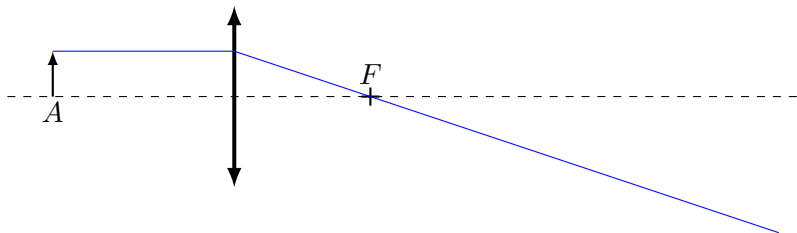
Zobrazování čočkami



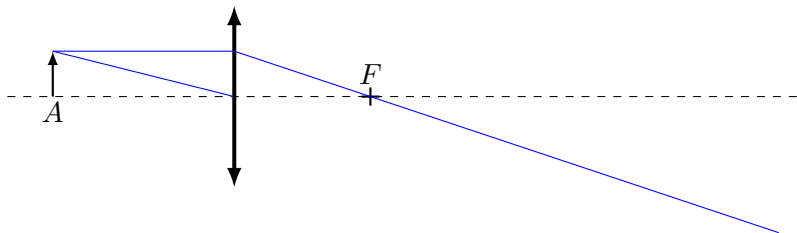
Zobrazování čočkami



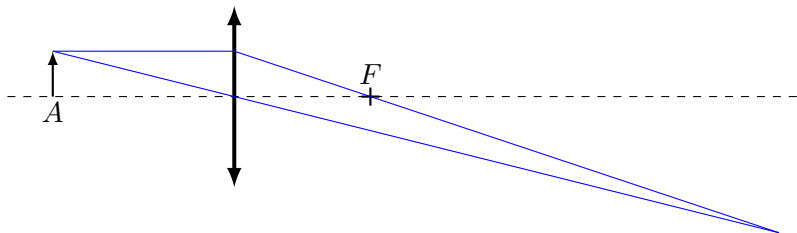
Zobrazování čočkami



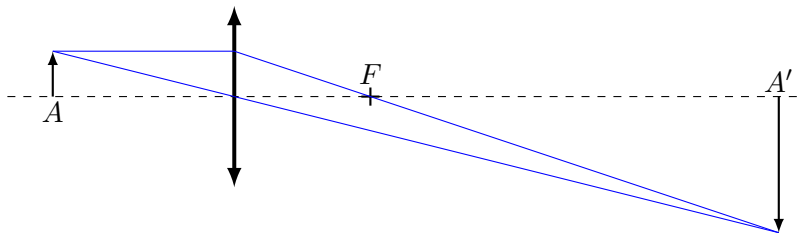
Zobrazování čočkami



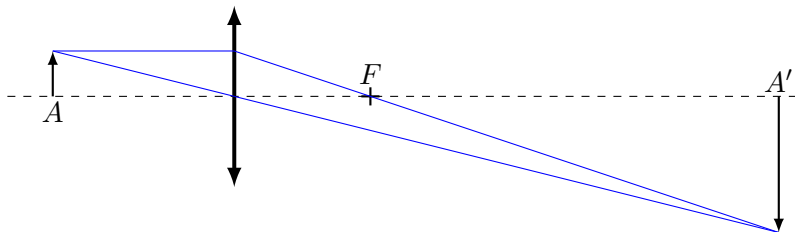
Zobrazování čočkami



Zobrazování čočkami

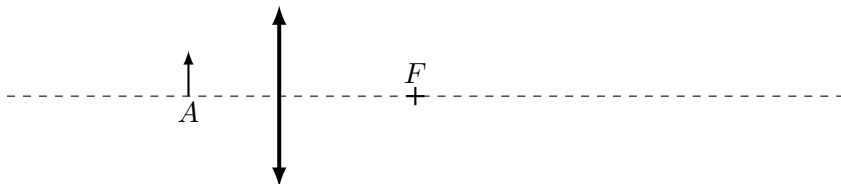


Zobrazování čočkami

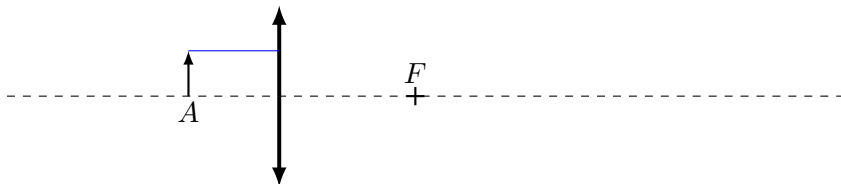


- 💡 převrácený
- 💡 skutečný
- 💡 zvětšený

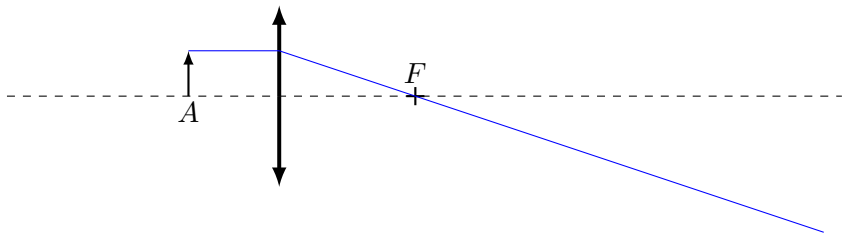
Zobrazování čočkami



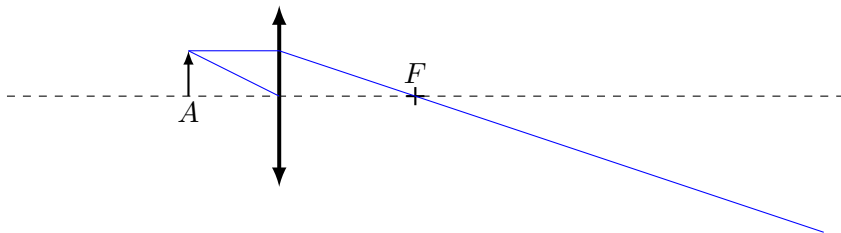
Zobrazování čočkami



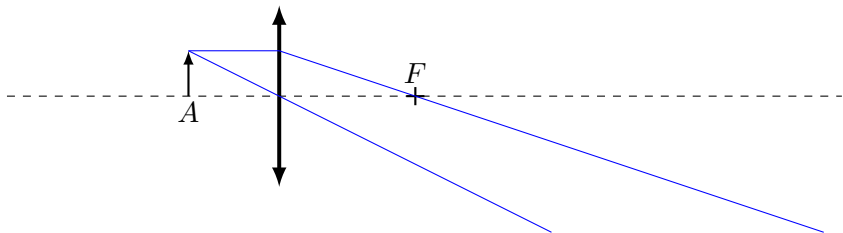
Zobrazování čočkami



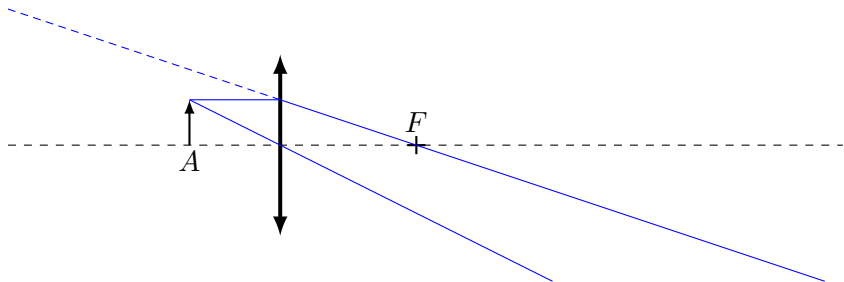
Zobrazování čočkami



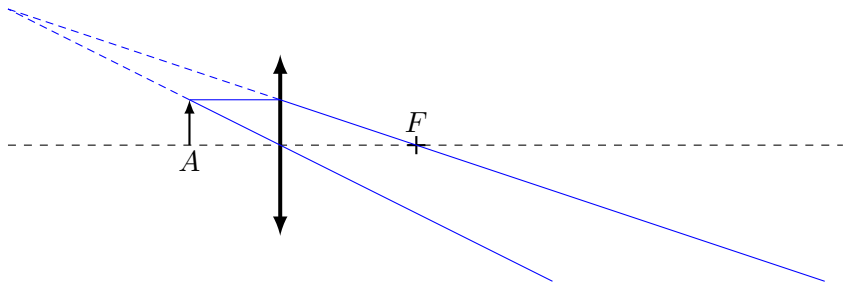
Zobrazování čočkami



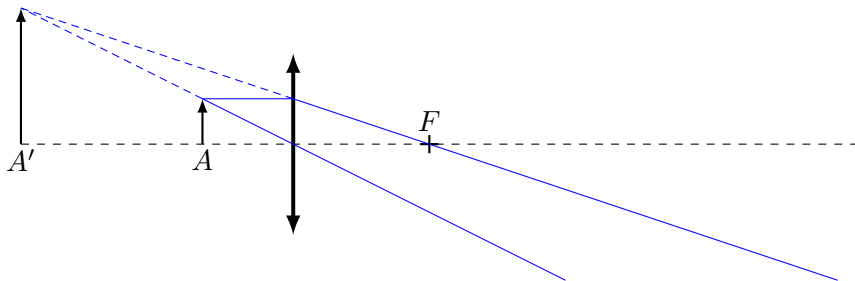
Zobrazování čočkami



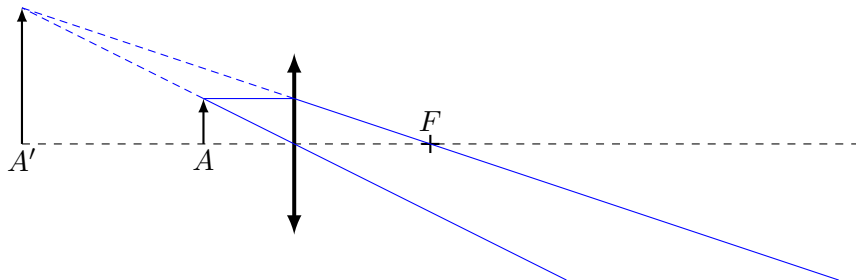
Zobrazování čočkami



Zobrazování čočkami

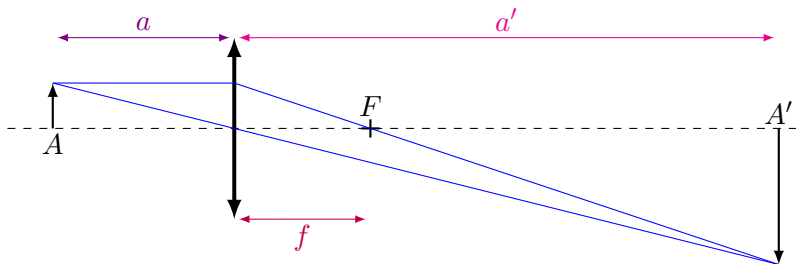


Zobrazování čočkami



- 💡 vzpřímený
- 💡 neskutečný (zdánlivý)
- 💡 zvětšený

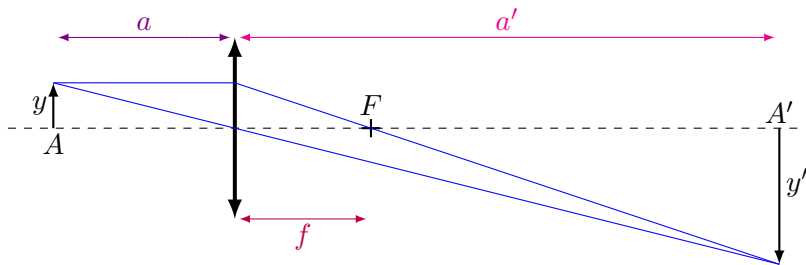
Zobrazovací rovnice



$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

Znaménková konvence: $a' > 0 \rightarrow$ skutečný $\times$ $a' < 0 \rightarrow$ neskutečný | spojka: $f > 0$ $\times$ rozptylka: $f < 0$

Zobrazovací rovnice



$$Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$$

příčné zvětšení

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

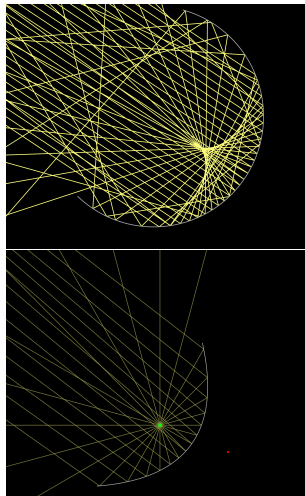
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad a' = \frac{af}{a - f} \doteq 67 \text{ mm}$$

Příklad 1

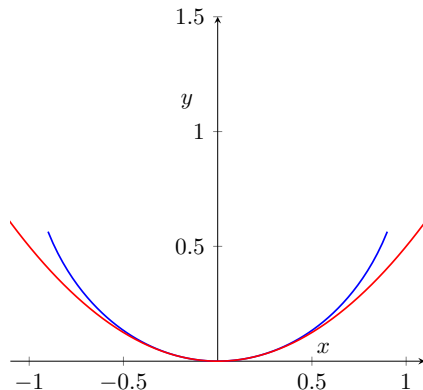
Spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností $f = 25 \text{ mm}$ zobrazujeme plamen svíčky, který leží na optické ose ve vzdálenosti $a = 40 \text{ mm}$ od středu čočky. Do jaké vzdálenosti od čočky se plamen zobrazí? Kolikrát bude obraz větší než samotný plamen?

$$Z = -\frac{a'}{a} = \frac{f}{f - a} = -\frac{5}{3}$$

- 💡 rovinné
- 💡 kulové (vypuklé/duté)
- 💡 parabolické
- 💡 eliptické



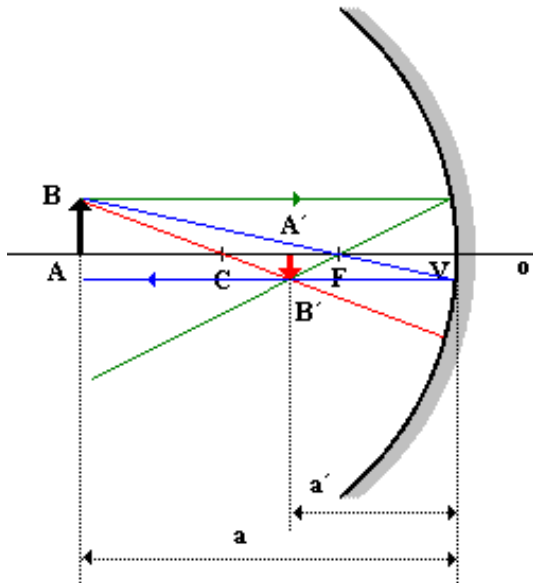
Kulové vs. parabolické a paraxiální aproximace



$$y(x) = r - \sqrt{r^2 - x^2} = \frac{x^2}{2r} + \mathcal{O}(x^4)$$

paraxiální prostor: $|x| \ll r$

Zobrazování kulovým zrcadlem



Čas na scrollování!



@opticus_prime_na_gybu

Další témata k debatě

- 💡 Newtonův dalekohled (spojka + duté zrcadlo)
- 💡 Keplerův dalekohled (2 spojky)
- 💡 mikroskopy (2 spojky)
- 💡 zobrazování lidskou čočkou na sítnici

Důležité odkazy

 <https://phydemo.app/ray-optics/>

 <https://static.fykos.cz/problems/vyfuk/14/media/serial1.cs.pdf>

 <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/cocky.pdf>